



# Ваша мама приймає 7 препаратів від 4 лікарів. Жоден не бачить призначень інших.

**Небезпечну взаємодію помітять уже в лікарні.** LiveMedCard помічає її сьогодні — вдома.

Мама не відкриває застосунок — і не мусить. Картку веде **доросла дитина (40–60)**: вона тримає документи, вона платить, вона тривожиться. Той самий екран **лікар** читає за 20 секунд.

**>40%**

людей 65+ приймають 5+ ліків (поліпрагмація)

**10–19%**

госпіталізацій літніх — через побічні реакції на ліки

**~70%**

із них попереджувані — саме те, що ловить детермінований шар

# Картка з об'єкта стає агентом здоров'я

## БУЛО

- Пасивний архів паперів + людська пам'ять
- Лікар на прийомі бачить лише розрізнені фрагменти
- Родина вручну зводить дані — «людський API»

## СТАЛО

- Модель розуміє вільний текст виписок
- Показники зводяться в один таймлайн
- Небезпечні комбінації — детермінований сигнал

### L1

#### Детермінований якір

взаємодії ліків і дози — правилами на фактах, не навчений

### L2

#### Розуміння + тренди

LLM структурує факти (L2b, витяг за схемою); класичний аналіз ловить тренди й межі (L2a)

### L3

#### Генеративний AI · межа довіри

формулює відповіді над детермінованими фактами; ескалація + аудит — довіру тут вимірюють

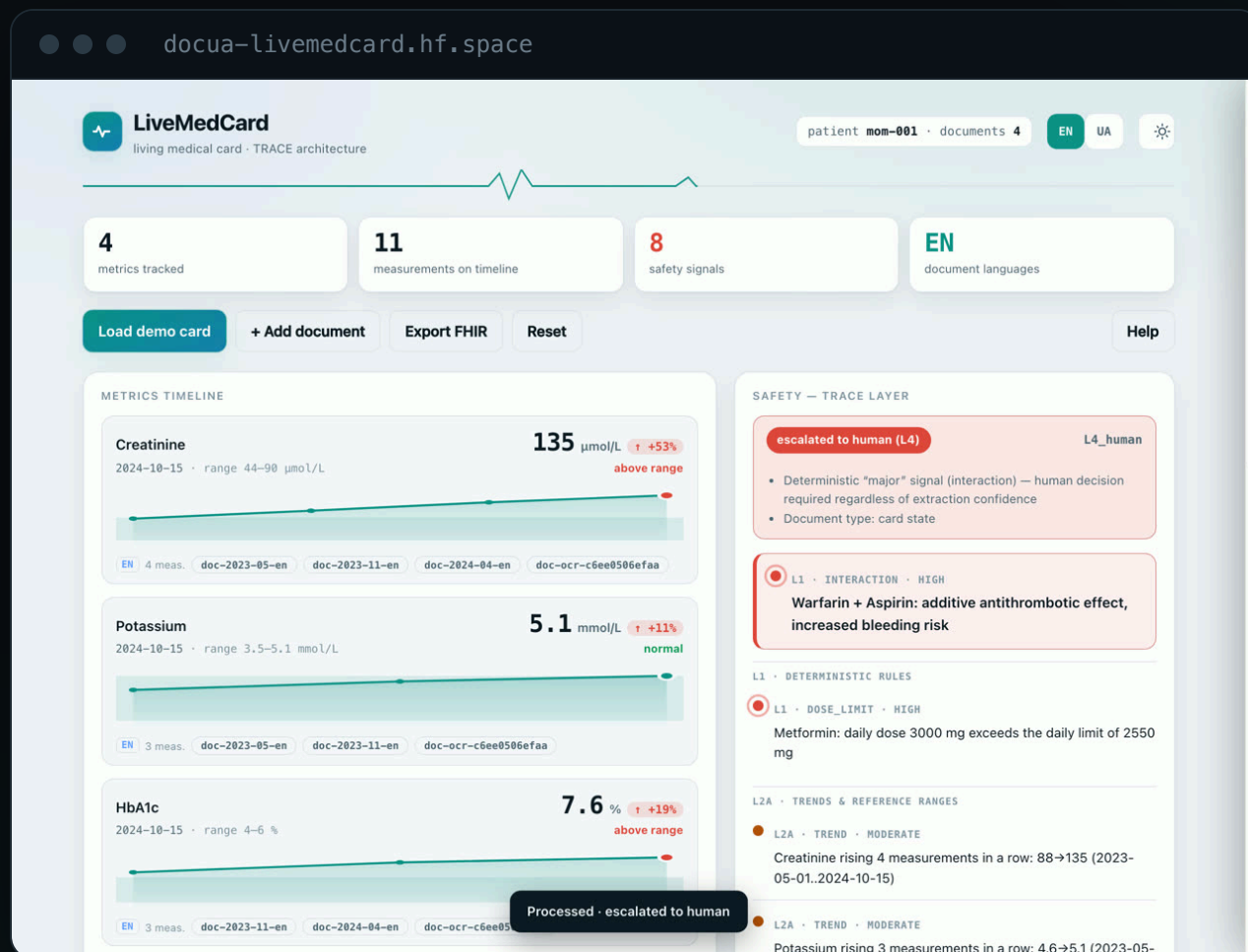
### L4

#### Людина

родина / лікар — фінальне рішення на ескалації

**Без AI задача не розв'язується в принципі:** тисячі форматів виписок правилами не розпарсити — лише мовна модель. Але **висновки про безпеку — детерміновані** (L1/L2a), не генеративні.

# Документ → таймлайн → сигнал безпеки → відповідь із джерелом



- 1 Виписки й аналізи зводяться в **один таймлайн**
- 2 **Варфарин + Аспірин** — велика взаємодія, детермінований сигнал L1
- 3 Тренди й межі показників за статтю; ескалація до людини (L3→L4)
- 4 Q&A з посиланням на джерело (провенанс) · експорт **FHIR**

безпека **confidence 1.00** **FHIR**—сумісно **149** автотестів **local-first**

Один екран — два користувачі. Опікун бачить **спокій**. Лікар бачить **усі ліки від усіх лікарів** і взаємодію між ними — за 20 секунд замість 10 хвилин збору анамнезу.

# AI там, де додає цінність. Детермінізм там, де потрібна безпека.



### Local-first

обробка на пристрої; нуль медичних даних у хмарі. 4B-модель іде на ноутбучі CPU-only від 8 ГБ RAM (виміряно 6.4 ГБ); телефон — роадмап



### Детермінований шар безпеки

взаємодії та дози рахуються правилами на фактах — не галюцинує на критичному



### Власна on-device модель

fine-tuned MedGemma / NuExtract3, офлайн; ~90% на бенчмарку екстракції (окремий eval моделі)



### Вимірювана довіра (TRACE)

безпека — **confidence 1.00** (детермінована). **Поріг ескалації не підібраний, а виведений** із вартостей:  $c^* = 1 - \frac{C_{\text{людини}}}{(n \cdot C_{\text{шкоди}})}$  → **0.97** для ліків, **0.8** для показників. Живе на **/metrics**. EU AI Act ст.14 — обґрунтований human oversight

| ХТО ВЖЕ Є            | LOCAL-FIRST | AI З ФОТО І СКАНІВ | ДЕТЕРМІНОВАНА БЕЗПЕКА ЛІКІВ | ОПІКУН — ПЛАТНИК | FHIR   |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| Apple Health Records | частково    | —                  | —                           | —                | ✓      |
| CommonHealth         | ✓           | —                  | —                           | —                | імпорт |
| Fasten Health        | self-host   | —                  | —                           | —                | ✓      |
| Medisafe             | —           | —                  | хмара · з 2026 платно       | —                | —      |
| Ianacare · Caily     | —           | —                  | —                           | ✓                | —      |
| LiveMedCard          | ✓           | ✓                  | ✓ on-device                 | ✓                | ✓      |

**Apple Health і Fasten — не конкуренти, а джерела.** Вони віддають FHIR — ми його **імпортуємо**. Наша робота починається там, де їхня закінчується: паперова виписка, фото рецепта, сканований бланк — того, чого в жодному FHIR-ендпойнті немає. А шар безпеки — поверх усього разом.

# Заходимо через дорослу дитину 40–60. Гроші — у B2B.

## TAM

0,84 млрд людей 65+ у світі · 61,2 млн у США (Census 2024), ~90 млн у ЄС (Eurostat 2024) · ринок PHR-софту 9,7 млрд \$ (2024) → 21,9 млрд (2034)

## SAM

59 млн родин-опікунів у США (NAC/AARP 2025) · ЄС: 80% догляду — неформальні опікуни (Eurocarers) · неоплачуваний догляд = 600 млрд \$/рік (AARP)

## SOM

Гострий під-сегмент, далі — сімейні практики · нещодавня госпіталізація, 5+ ліків, живуть окремо · 10% early-adopter-опікунів = робоча гіпотеза, не дані

Джерела: U.S. Census Vintage 2024 · Eurostat 2024 · NAC/AARP «Caregiving in the US 2025» · Zion/Mordor (PHR). Що чесно бракує: кількості caregiver-домогосподарств зі смартфоном у ЄС.

ДВІ ДОРІЖКИ

## B2C → проникнення

Freemium → ~5–9 €/міс. Бенчмарк готовності платити (WTP): Medisafe \$4,99, MyTherapy \$2,99, b.well \$10. Опікун приводить дані — і приводить лікаря.

## B2B → дохід

Сімейні практики, клініки, home-care, страховики. Той самий екран — місце лікаря. Ціна за seat — валідуємо в пілоті, не вигадуємо.

Чому клініка купить саме нас: сигнал безпеки **детермінований і аудитований** — його можна показати регулятору. Генеративного асистента показати не можна.

Точка входу: **peace of mind для зайнятих дітей** (дохід + тривога), далі — **лікар як платник**. Попутний вітер — **Healthcare + AI-агенти**, найгарячіша інвестор-ніша (YC). Дистрибуція — **там, де сім'ї вже є** (Telegram/Viber/WhatsApp/Signal поверх застосунку).

# Від демо до клінічної версії — трьома горизонтами

## ГОРИЗОНТ 1 · ЗАРАЗ

### Демо / MVP

working E2E

- Структуризація виписок і аналізів
- Сигнали безпеки + тренди
- Local-first, on-device

## ГОРИЗОНТ 2 · ПІЛОТ

### Пілот із родинами

вихід на ринок

- Сегмент родин-опікунів
- Пілот у сімейній практиці — B2B-валідація
- Інтеграції (лабораторії, eHealth)
- Opt-in «розумні відповіді»: de-id → приватна модель

## ГОРИЗОНТ 3 · МАСШТАБ

### Клінічна версія

регуляторний шлях

- Клінічна валідація
- Шлях MDR / медвиріб
- EHDS, вихід за межі UA

## GDPR СТ. 9

Дані про здоров'я — особлива категорія. Підстава: **явна згода**; автоматичне рішення без людини не приймається (ст. 22 → L3 ескалює до L4).

## МІНІМІЗАЦІЯ ЗА АРХІТЕКТУРОЮ

Дані **не залишають пристрій**. Немає серверного сховища PHI — отже, немає й транскордонної передачі (гл. V). Найкращий захист даних — не збирати їх.

## СТ. 20 · ПОРТАТИВНІСТЬ

Експорт **FHIR Bundle** однією кнопкою — не «фіча на потім», а вбудована властивість. Vendor lock-in неможливий за конструкцією.

## СТ. 30 · ПІДЗВІТНІСТЬ

Типізований **аудит-лог** кожного рішення L3. Хмарний рівень відповідей — **opt-in і де-ідентифікований**, і він ніколи не годує L1/L2a.

**Чесна межа:** LiveMedCard структурує факти й формує питання до лікаря — **не ставить діагнозів**. MVP свідомо поза MDR; TRACE операціоналізує EU AI Act (людина в контурі, L3→L4). США: consumer-PHR під **FTC HBNR** (оновлення 2024), а не під HIPAA — і local-first знімає майже весь цей контур, бо ми не тримаємо медданих на серверах.

# Технічна й доменна перевага вже є. Решту команди добираю під вихід на ринок.

## ЧОМУ ЦЕ МОЖЕ РЕАЛІЗУВАТИСЬ

- **д.т.н., проф.** — автор методів TRACE та LLM StructCore
- **8 років у медичному ІТ** — Data Analyst та AI Researcher у команді Data Science
- **Мультидомен:** AI-архітектура при модернізації порталу «База правових позицій» ВС України (фінансування Expertise France)
- **Fine-tuned MedGemma** на Hugging Face — власна модель + IP
- **Робочий продукт:** E2E, 149 тестів, живе демо

## КОГО ДОБИРАЮ

- Лишаюсь **СТО + наука**; партнер закриває **вихід на ринок** (GTM)
- **Шукаю Co-founder** (BizDev / CEO) — на вихід на ринок
- Долучаю **медика-аналітика** — багаторічний досвід клінічної системи США (домен + вихід на US-ринок)
- Потенційно — **Code-developer** для масштабування розробки
- Валідуємо **готовність платити** (WTP) і збираємо waitlist / pre-order



Сергій Заболотній · [zabolotniua@gmail.com](mailto:zabolotniua@gmail.com)

[orcid.org/0000-0003-0242-2234](https://orcid.org/0000-0003-0242-2234) · [traces.solutions](https://traces.solutions) · [docua-livemedcard.hf.space](https://docua-livemedcard.hf.space)